Задания к лабораторной работе №4 по Алгоритмическим языкам

«Переменные. Типы данных. Основные операции»

Цель работы:

- Научиться использовать scanf и printf для ввода/вывода чисел и текста.
- Научиться использовать базовые типы данных (int, float, char, double).
- Познакомиться с математическими функциями из библиотек <math.h>.
- Изучение приоритета операций языка Си, использование скобок для изменения приоритета операторов.
- Работа с логическими выражениями, инкрементом/декрементом, составными операторами.

Задания для каждого варианта состоит из 3 частей (см. таблицы ниже):

1) арифметические операции и порядок действий. Значения переменных вводится с консоли в соответствии с типом данных используемой переменной.
   Математическая константа π задается через библиотеку math.h. Все основные функции вызываются из библиотеки math.h.
   Перед выполнением данного задания необходимо определить ОДЗ функции и написать спецификацию.
   Для тестирования работы функции выберите несколько значений входного параметра из ОДЗ и подтвердите правильность ее работы с помощью расчета вручную. Результаты отразите в отчете в тетради.
   Выполните также расчеты для «альтернативной» записи функции, изменив порядок вычислений.
2) Выполнить действия над логическими выражениями.
   Указание: правильно определите тип каждой переменной в логическом выражении. Задайте начальное значение для тех переменных, для которых они не указаны.
   Изучите результаты работы в зависимости от того какие значения переменных в логическом выражении вы используете. Поясните результаты работы программы. Запишите полученные результаты в тетрадь с пояснениями.
3) Изучение работы инкрементов/декрементов. Задайте все переменные в соответствии с требованиями языка Си (тип, начальное значение). Объясните порядок действий при вычислении выражения. Запишите результаты в тетрадь. Чем определяется результат полученного выражения?

Задания.

Таблица 1 – Варианты для изучения алгебраических выражений, функций и порядка выполнения операций

№	Математическое выражение	Значение переменной	Изменённый порядок действий
1	$y = \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{4}\right) \cdot 2 + \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) - 1}{x^2 - 5x + 6}$	$x = 2.5$	Поменять порядок: сначала сложение в числителе
2	$r = \frac{p^2 \cdot 3 + \sqrt{16} - 1}{2p - 8}$	$p = 1.5$	Выполнить $\sqrt{16} - 1$ до умножения
3	$v = \frac{2 \cdot \sin(t) + \cos(t^2)}{t - 3}$	$t = 3.1$	Числитель: $2 \cdot (\sin(t) + \cos(t^2))$
4	$e = \frac{\tan(\text{angle}) \cdot 3 + \log(e^2)}{\text{angle} - \frac{\pi}{6}}$	angle $= \frac{\pi}{6} +$ 0.001	Первым действием в числителе выполнить сложение
5	$r = \frac{\sqrt{x^2 + 3x - 4} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x^2 - 9}$	$x = 4.0$	Числитель: $\sqrt{x^2 + 3x} - 4 + \sin(...)$
6	$f = \frac{e^z/2 + z^2 \cdot 0.5}{z - 2.5}$	$z = 2.6$	Числитель: $(e^z + z^2)/(2 \cdot 0.5)$
7	$w = \frac{2 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) + 3 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right)}{t^2 - 1}$	$t = 1.1$	Сначала сложение, потом умножение на 2
8	$v = \frac{2 \cdot \arcsin(x) + \arccos(x) - \arctan(1)}{x - 0.5}$	$x = 0.6$	$2 \cdot (\arcsin(x) + \arccos(x) - \arctan(1))$
9	$r = \frac{\ln(y^2) + \sqrt{9 + 2y}}{y - 3}$	$y = 3.1$	Знаменатель: $y - 3 + 0.1$
10	$e = \frac{2 \cdot \cos(t) + \sin^2(t) + \frac{\tan(t)}{3}}{t - \frac{\pi}{3}}$	$t = \frac{\pi}{3} +$ 0.01	$2 \cdot (\cos(t) + \sin^2(t) + \tan(t))/3$
11	$a = \frac{\log_{10}(u + 1) \cdot 2 - \sqrt{u}}{u^2 - 4u}$ ы	$u = 5.0$	$\log_{10}(u + 1) \cdot (2 - \sqrt{u})$
12	$b = \frac{\tan(v)^2 + \cos(2v) \cdot 3}{v - 1.5}$	$v = 1.6$	$(\tan(v)^2 + \cos(2v)) \cdot 3$
13	$c = \frac{\exp(w) - w^2 + 1}{w - 2}$	$w = 2.1$	$\exp(w) - (w^2 + 1)$
14	$d = \frac{\sin^2(\theta) + \cos(3\theta) \cdot 2}{\theta - \pi/4}$	$\theta = 0.8$	$(\sin^2(\theta) + \cos(3\theta)) \cdot 2$

№	Математическое выражение	Значение переменной	Изменённый порядок действий
15	$g = \frac{\sqrt{a^3+1} - a}{a^2 - 1}$	$a = 1.5$	$\sqrt{a^3+1} - (a/(a^2-1))$
16	$h = \frac{\log(2b) + \sin(b) \cdot b}{b - 0.5}$	$b = 0.6$	$(\log(2b) + \sin(b)) \cdot b$
17	$k = \frac{\cos(c)^3 + 2c}{c^2 - 4}$	$c = 2.1$	$\cos(c)^3 + (2c/(c^2-4))$
18	$m = \frac{\arctan(d) \cdot d - 1}{d^2 - 0.25}$	$d = 0.6$	$\arctan(d) \cdot (d-1)$
19	$n = \frac{e^f + f^{-1}}{f - 1}$	$f = 1.2$	$(e^f + 1/f)/(f-1)$
20	$p = \frac{\sin(g)^2 \cdot 3 + \cos(g)}{g^2 - \pi^2}$	$g = 3.2$	$\sin(g)^2 \cdot (3 + \cos(g))$
21	$q = \frac{\sqrt{h^2 + 4h + 4} - 2}{h}$	$h = 0.1$	$\sqrt{h^2+4h} + 4 - 2$
22	$r = \frac{\log_2(i+2) \cdot i}{i - 3}$	$i = 3.1$	$\log_2(i+2) \cdot (i/(i-3))$
23	$s = \frac{\tan(j)^2 - 1}{j^2 - 1}$	$j = 1.1$	$(\tan(j)^2 - 1)/j^2 - 1$
24	$t = \frac{\cos(k \cdot \pi/2) + k}{k^2 - 9}$	$k = 3.1$	$\cos(k \cdot \pi/2) + (k/(k^2-9))$
25	$u = \frac{\exp(-l) \cdot l^2}{l - 1}$	$l = 1.1$	$\exp(-(l \cdot l^2))/(l-1)$
26	$v = \frac{\sin(m)^3 + \cos(m)^3}{m - \pi/2}$	$m = 1.6$	$(\sin(m) + \cos(m))^3/(m - \pi/2)$
27	$w = \frac{\sqrt{n+1} \cdot n}{n^2 - 4n + 3}$	$n = 4.0$	$\sqrt{n+1} \cdot (n/(n^2 - 4n + 3))$
28	$x = \frac{\log(3p) - p}{p^2 - 1}$	$p = 1.1$	$(\log(3p) - p)/p^2 - 1$
29	$y = \frac{\arcsin(q)^2 + q}{q^2 - 0.25}$	$q = 0.6$	$\arcsin(q)^2 + (q/(q^2 - 0.25))$
30	$z = \frac{\cos(r)^2 \cdot \sin(r)}{r - \pi/4}$	$r = 0.8$	$\cos(r)^2 \cdot (\sin(r)/(r - \pi/4))$

Таблица 2 – Варианты для задания для изучения логических операторов

№	Условие	Формула
1	A: a > 4, B: b++ > 0, C: c-- > 2. **Результат**: (A И B) ИЛИ C	$(A \wedge B) \vee C$
2	P: флаг TRUE, Q: q++, R: r > 5. **Результат**: P ИЛИ (НЕ Q И R)	$P \vee (\neg Q \wedge R)$
3	X: x = TRUE, Y: y++, Z: z++. **Результат**: X ИЛИ (Y И Z)	$X \vee (Y \wedge Z)$
4	M: m < 4, N: n = 100, R: всегда FALSE. **Результат**: M И N ИЛИ R	$(M \wedge N) \vee R$
5	A: a FALSE, B: b TRUE, C: c == 0. **Результат**: (A И B) ИЛИ C	$(A \wedge B) \vee C$
6	X: x > 2, Y: y = 1, Z: y++. **Результат**: (X ? Y : 0) ИЛИ Z	$(X ? Y : 0) \vee Z$
7	P: p = TRUE, Q: q++ FALSE, R: r /= 2. **Результат**: P ИЛИ (Q И R)	$P \vee (Q \wedge R)$
8	A: a > 1, B: b++ > 2, C: c = 5. **Результат**: (A И B) ИЛИ C	$(A \wedge B) \vee C$
9	X: x = 1, Y: y = 2. **Результат**: X ИЛИ Y	$X \vee Y$
10	P: p = FALSE, Q: q = 10, R: r++. **Результат**: P И Q ИЛИ R	$(P \wedge Q) \vee R$
11	A: a >= 0, B: b-- < 5, C: c *= 2. **Результат**: A И (B ИЛИ C)	$A \wedge (B \vee C)$
12	X: x != 0, Y: y++, Z: z = = 1. **Результат**: (X И Y) ИЛИ Z	$(X \wedge Y) \vee Z$
13	M: m == 1, N: n += 3, R: r > 0. **Результат**: M ИЛИ (N И R)	$M \vee (N \wedge R)$
14	P: p < 10, Q: q /= 2, R: r--. **Результат**: (P И Q) ИЛИ R	$(P \wedge Q) \vee R$
15	A: a = TRUE, B: b = 0, C: c++. **Результат**: A ИЛИ (НЕ B И C)	$A \vee (\neg B \wedge C)$
16	X: x <= 5, Y: y *= 2, Z: z < 3. **Результат**: X И (Y ИЛИ Z)	$X \wedge (Y \vee Z)$
17	K: k > 7, L: l++, M: m = = 4. **Результат**: (K И L) ИЛИ M	$(K \wedge L) \vee M$
18	F: флаг TRUE, G: g--, H: h > 1. **Результат**: F ИЛИ (G И H)	$F \vee (G \wedge H)$
19	D: d != d0, E: e += 1, F: f < 0. **Результат**: D И (E ИЛИ F)	$D \wedge (E \vee F)$
20	T: t == 0, U: u++, V: v *= 3. **Результат**: T ИЛИ (U И V)	$T \vee (U \wedge V)$

№	Условие	Формула
21	J: j > 3, K: k = 1, L: l--. **Результат**: (J И K) ИЛИ L	$(J \wedge K) \vee L$
22	R: r < 0, S: s /= 4, T: t++. **Результат**: R ИЛИ (S И T)	$R \vee (S \wedge T)$
23	M: m = = m0, N: n -= 1, O: o > 2. **Результат**: M И (N ИЛИ O)	$M \wedge (N \vee O)$
24	A: a != 0, B: b++, C: c < 5. **Результат**: (A И B) ИЛИ C	$(A \wedge B) \vee C$
25	X: x >= 1, Y: y = 0, Z: z *= 2. **Результат**: X ИЛИ (НЕ Y И Z)	$X \vee (\neg Y \wedge Z)$
26	P: p < p_max, Q: q++, R: r = = 0. **Результат**: (P И Q) ИЛИ R	$(P \wedge Q) \vee R$
27	L: l > 0, M: m /= 2, N: n--. **Результат**: L ИЛИ (M И N)	$L \vee (M \wedge N)$
28	C: c = = 'Y', D: d++, E: e < 10. **Результат**: C И (D ИЛИ E)	$C \wedge (D \vee E)$
29	V: v != NULL, W: w += 5, X: x > 1. **Результат**: (V И W) ИЛИ X	$(V \wedge W) \vee X$
30	A: a < 100, B: b *= 2, C: c++. **Результат**: A ИЛИ (B И C)	$A \vee (B \wedge C)$

Таблица 3 – Варианты для задания на работу с составными операторами и инкрементами/декрементами операторами

№	Формула	Текстовое описание
1	$k = k \cdot ((k++) + (++k))$	Умножить k на сумму: значение k до увеличения и после предварительного увеличения
2	$n = n + (++n) \cdot (n++)$	К n прибавить произведение
3	$a = a + (++a) + (a++)$	Присвоить a сумму инкрементов
4	$i = i - (--i) - (i--)$	Уменьшить i на два последовательных декремента
5	$k = k \cdot (k--) - (--k)$	Умножить k на его значение после серии декрементов
6	$a = a - (++a) - (a++)$	Уменьшить a на сумму инкрементов
7	$n = n + (++n) \cdot (n++)$	К n прибавить произведение двух форм инкремента — префиксного и постфиксного
8	$k = k \cdot ((--k) + (k++))$	Умножить k на сумму инкремента и декремента
9	$a = a + (++a) + (a++) + a$	Присвоить a сумму из двух значений декремента a и самого a
10	$n /= n-- - --n$	Разделить n на разность: декрементов (результат зависит от компилятора)
11	$x += x++ * ++x$	Увеличить x на произведение инкрементов
12	$y *= ++y + y++$	Умножить y на сумму инкрементов
13	$z -= --z - z--$	Уменьшить z на разность двух декрементов
14	$a = a \wedge = a++ \& ++a$	Присвоить a результат XOR между a и побитовым AND двух инкрементов
15	$b = b \mid = ++b \mid b++$	Присвоить b побитовый OR между b и выражением с двумя инкрементами
16	$c = c <<= c++ + ++c$	Сдвинуть c влево на количество позиций, определяемое суммой двух инкрементов
17	$d = d >>= --d - d--$	Сдвинуть d вправо на разность двух декрементов
18	$e = e \% = ++e * e++$	Присвоить e остаток от деления e на произведение двух инкрементов
19	$f = f \& = ++f \mid f++$	Присвоить f побитовый AND между f и выражением с OR и инкрементами
20	$g = g \wedge = ++g \wedge g++$	Присвоить g XOR между g и выражением, содержащим два инкремента
21	$h = h += h++ - --h$	Увеличить h на разность его инкремента и декремента
22	$i = i *= i-- + --i$	Умножить i на сумму двух декрементов
23	$j = j -= ++j / j++$	Уменьшить j на результат деления его инкрементов

№	Формула	Текстовое описание
24	$k = k += k++ * k--$	Увеличить k на произведение инкремента и декремента
25	$m = m /= ++m + m++$	Разделить m на сумму двух инкрементов
26	$n = n \% = n-- * --n$	Присвоить n остаток от деления на произведение двух декрементов
27	$p = p <<= p++ - ++p$	Сдвинуть p влево на разность двух инкрементов
28	$q = q >>= ++q - q++$	Сдвинуть q вправо на разность двух инкрементов
29	$r = r \& = r++ \mid ++r$	Присвоить r побитовый AND между r и выражением с OR и двумя инкрементами
30	$s = s \wedge = s-- \wedge --s$	Присвоить s XOR между s и выражением с XOR и двумя декрементами